01 / 先选版本，再装工具

MotoNav 新手操作说明

普通版与读秒版分开打包 · Windows 电脑 · 更新于 2026-10-27

第一次使用，按顺序来：
选版本 → 安装 WorkBuddy → 发对应提示词打包 → 记录包名和 SHA1 → 申请自己的高德 Key → 安装 App → 连接小屏。
只选一种 App 即可；两版共用对应板型的小屏固件。

怎么选	普通版	读秒版
本文对应版本	**8.3.26**	**8.3.26-single.30**
红绿灯秒数	不带读秒功能。	带实验性读秒；不保证持续有效，也不保证每个路口有数据。
打包前准备	电脑联网即可开始准备环境。	打包时自动获取组件。无需另找 APK，详见第 3 页。
不会选怎么办	**先用普通版，更省步骤。**	确实需要读秒，再按第 3、4 页操作。

第 1 步：安装 WorkBuddy

1. 在电脑浏览器打开 WorkBuddy 官方下载页，找到 **WorkBuddy** 并下载 Windows 安装程序。

2. 双击下载的安装程序，按提示完成安装，打开 WorkBuddy 并登录。本文用它帮你下载源码、准备打包环境、生成手机安装包。

3. 在 WorkBuddy 中选择或新建一个本地工作文件夹。普通版可用 **D:\MotoNavStandard**，读秒版可用 **D:\MotoNavCountdown**；没有 D 盘，就换成其他盘。

第 2 步：跳到自己需要的页面

普通版：第 2 页。**读秒版：**第 3、4 页。
两版都要看：第 5 页申请 Key、第 6 页安装和备份。
1.75 小屏烧录：第 7 页；网页烧录备选见第 8 页。
和风天气（可选）：第 9、10 页。

APK 就是安卓安装包；打包就是把源码做成 APK。你不用先学写代码，也不用先安装 Android Studio，让 WorkBuddy 按后面的提示准备即可。

02 / 普通版 · 可以直接从仓库打包

普通版：复制这段话即可

对应 8.3.26，不含红绿灯读秒。普通版用户看完本页，可直接转第 5 页。

第 1 步：把下面整段发给 WorkBuddy

在已选好的本地文件夹里新建任务，复制框内全部文字，粘贴并发送：

> 请从 https://github.com/zyn950929/MotoNav 的 main 分支获取最新源码，为我打包“普通版 8.3.26”，项目在 android/standard，不要打包读秒版。
> 优先使用仓库根目录的“一键打包-普通版.bat”或 Build-Personal.ps1。请先检查并准备环境，使用 JDK 17（不要用 JDK 25）、Android SDK 35 和 Gradle 8.10.2。下载很慢时请换可信的国内镜像。
> 首次构建请为我生成自己的包名和签名；如果本地已有我之前的包名与签名，请保留并沿用，不要每次重建。
> 请真正完成构建并检查 APK 签名，交付最终可安装 APK；告诉我它的完整保存位置、实际包名，以及这个最终 APK 的签名证书十六进制 SHA1（不是 APK 文件哈希）。同时保存 Application-info.txt，并告诉我该备份哪些签名文件。
> 不要修改功能，不要上传我的签名或 Key；如果失败，请继续排查并告诉我具体缺什么，不要把未完成的包当成成品。

第 2 步：等待它完成，再检查三个结果

要拿到什么	通常在哪里 / 怎么认
手机安装包	仓库工作文件夹下 **output/MotoNav-personal.apk**。扩展名应是 .apk，不能是源码 ZIP。
包名与 SHA1	同一 output 文件夹中的 **Application-info.txt**。请用记事本打开，保留备用。
构建结果	WorkBuddy 明确告知“构建成功、签名已检查”，并给出你电脑上的完整路径。

不知道文件在哪？继续发：
“请帮我打开成品文件夹，并指出最终 APK 和 Application-info.txt。”

第 3 步：先保存资料，再申请 Key

不要急着删除工程。先保留整个工作文件夹；重点备份 **android/standard/personal.properties** 和 **android/standard/keystore** 文件夹。接下来用刚生成的包名、证书 SHA1，按第 5 页申请自己的高德 Key。

组件不用自己找了

直接使用第 4 页提示词即可；本页解释自动下载，以及下载失败时如何继续。

直接使用第 4 页提示词。
WorkBuddy 准备工具 → 运行完整打包 → 脚本自动下载并校验 **provider.apk** → 继续构建。**不用提前找 APK，也不用手填组件路径。**

自动下载的文件，放在哪里？

你可能关心的问题	说明
文件与来源	**provider.apk**，约 148 MB，来自本仓库组件 Release；普通版不用它。
下载到哪里	你的仓库工作文件夹下： **android/countdown/inputs/provider.apk**
以后还要下载吗	已有校验通过的本地文件就直接复用；删除文件或换新工作目录后才再次下载。

如果网络慢，或显示下载失败

1. 脚本会自动重试三次，失败后给出下载地址。可让 WorkBuddy 再试一次；**首次构建不要选离线模式。**

2. 仍失败时，打开 组件发布页 → 展开 Assets（附件）→ 下载 **provider.apk**。不要选 Source code。把保存位置告诉 WorkBuddy，并发送：

> “请把下载好的 provider.apk 放到当前仓库的 android/countdown/inputs/，按 provider.json 校验后继续完整构建，保留我的原签名。”

以下 SHA256 由工具核对，不需要你手填：

```
f0fe164279a6d60bd83d926a32d47f335f044faf9c0d37564b49655e95db0141
```

这串 SHA256 只核对组件文件，**不是申请高德 Key 的证书 SHA1**。下载错文件会拒绝构建；不能用随便一份“最新版高德 APK”替换。

不要把 provider.apk 当成最终 MotoNav 安装包。它是第三方构建依赖，不属于 MotoNav 自主开源代码；手机只装第 4 页生成的最终 APK。

读秒版：单独这样打包

直接复制整段即可，不用先找组件 APK。不要用普通版按钮，也不要只运行 Android Studio 编译。

第 1 步：把整段发给 WorkBuddy

请从 https://github.com/zyn950929/MotoNav 的 main 分支获取最新源码，为我打包“读秒版 8.3.26-single.30”，项目在 android/countdown，不要打包普通版。
请让最新完整构建入口自动获取并校验 provider.apk，保存到 android/countdown/inputs/。已有匹配缓存就复用，不要让我先手动准备组件。
请准备 Python 3、JDK 17、Android SDK 35/build-tools 35.0.0、Gradle 8.10.2、apktool 2.12.1 和 Zig 0.13.0。下载很慢时请换可信的国内镜像。
使用仓库根目录的“一键打包-读秒版.bat”或 Build-Countdown.ps1，运行 build-countdown.py 完整构建。不能只交付 Gradle 或 Android Studio 生成的中间 APK。
最终包名按工程要求固定为 com.autonavi.amapauto；首次请用我的本机新签名，已有本机签名就沿用。检查最终包及签名，交付可直接安装的完整 APK，并告诉我完整路径、实际包名、最终签名证书十六进制 SHA1（不是 APK 文件哈希），保存 Application-info.txt。
请告诉我如何备份本机签名；不要上传输入 APK、我的签名或 Key，不要修改功能。失败时继续排查，但不要把中间包说成可用成品。

第 2 步：只认完整成品

结果	你应该看到的内容
最终安装包	**android/countdown/output/** MotoNav-8.3.26-single.30-countdown.apk
包名与证书 SHA1	同一 output 文件夹的 **Application-info.txt**；最终包名应为 **com.autonavi.amapauto**。
不是成品的位置	**app/build/outputs/** 里面的 Gradle APK 是中间文件，不作为完整读秒版交付。

第 3 步：保存签名，转到第 5 页

私下备份 **android/countdown/.local/debug.keystore**。以后更新必须沿用它。读秒版当前包名固定，不能像普通版那样随意换包名，但签名和高德 Key 仍应使用你自己的。

读秒是否有效还受服务、定位、权限和路口覆盖影响。构建成功不等于所有路口都能读秒；缺数据时不得当作绿灯。

拿包名和 SHA1 申请 Key

先打包，再申请。请使用最终安装的 APK 对应信息；现在不需要天地图 Key。

第 1 步：找到 Application-info.txt

打开 WorkBuddy 交付的文件，找到**包名**和**签名证书 SHA1**。复制时不要多带空格、引号或换行。保留这个文本文件，之后排错还会用到。

字段	通俗解释 / 应该用哪个
包名	安卓识别 App 的名字。普通版以本次输出为准；读秒版当前是 **com.autonavi.amapauto**。
签名证书 SHA1	这份 APK 所用签名的指纹：20 组两位十六进制字符，常用英文冒号分隔。必须从**最终 APK 的签名证书**读取。
不能拿来代替的值	APK 文件自身的 SHA1、兼容组件 SHA256、别人教程里的 SHA1，均不能代替你这次的证书 SHA1。

第 2 步：进入高德开放平台

1. 打开 高德开放平台（lbs.amap.com），用自己的账号登录，按平台要求完成开发者资料。

2. 进入控制台，找到“应用管理 / 我的应用”，新建一个应用；名称可以自定义，例如“我的 MotoNav”。进入该应用，点击“添加 Key”。

3. 服务平台选择 **Android 平台 SDK**。将实际**包名**填入 Package / 包名；将实际**证书 SHA1**填入相应安全码栏。

> **安全码填哪一栏？**
> 本教程普通版一键打包使用发布签名；读秒版完整脚本使用本机开发签名。请让 WorkBuddy 在交付信息中注明类型，再填高德对应的“发布版”或“调试版”安全码栏；若控制台允许，两个栏都登记同一份实际证书 SHA1，可避免栏位选错。关键是**必须匹配最终 APK**。

4. 提交后，复制平台生成的 Key 字符串，单独保存在自己的安全位置。不要把账号密码或 Key 发到群里。

第 3 步：装好 App，再填写 Key

按第 6 页装好 APK，打开 MotoNav → 底部**“地图 Key”**页面 → 填入刚申请的高德 Key → 保存。若 App 提示重启，按提示重新打开。

界面名称可能随平台调整；以 高德官方 Key 申请说明 为准。包名或签名换了，原 Key 配置也要重新核对。

装到手机后，先检查这些

本页不需要 USB 调试。直接把最终 APK 发到自己的安卓手机，打开安装即可。

第 1 步：传 APK 并安装

1. 通过 USB 文件传输或自己的聊天文件传输助手，把**最终 APK**传到手机；再用手机文件管理器找到并点开 APK。

2. 若提示“禁止安装未知来源应用”，按手机提示，只给当前使用的文件管理器 / 传输应用开放安装权限，再返回安装。不同品牌手机的菜单名称可能不同。

3. 安装成功后打开 MotoNav，按第 5 页配置自己的高德 Key。按用途允许定位、附近设备 / 蓝牙及必要的通知权限，连接小屏。

> **读秒版首次使用还多一步：**
> 按 App 引导进入额外数据组件的首次使用页面，由你本人阅读并决定是否同意条款、授予必要权限，完成初始化后返回 MotoNav。在“圆屏显示”检查读秒开关。未初始化时，可能地图正常却没有秒数。

以后升级：这些资料不能丢

版本	需要私下备份 / 沿用
普通版	**android/standard/personal.properties** **android/standard/keystore/** 文件夹。
读秒版	**android/countdown/.local/debug.keystore**。点号开头的 .local 文件夹也要保留。
两版共同	整个工作文件夹、Application-info.txt、自己的 Key。请勿把私有签名或 Key 公开分享。

常见问题：可以直接把下面的话发给 WorkBuddy

构建失败：“请从第一条真正的报错开始排查，检查 JDK 17、SDK 和下载源；不要重新生成我的签名。”
读秒版输入不匹配：重新向提供者确认文件，不能通过改文件名或取消校验解决。
安装提示签名冲突：先让 WorkBuddy 核对旧、新包名和证书。需卸载旧版时，先备份个人设置、离线资料等；卸载会清除其数据。
地图不出图：核对当前 APK 的包名、证书 SHA1、Key 平台类型、网络和定位权限。

读秒版在手机系统里可能显示兼容组件的 9.5.x 版本字段，MotoNav 内应显示本文的 single.30。室内普通模拟不保证出现真实读秒；所有提示均以实际道路交通信号为准。

小屏：解压后一键烧录

仅适用于微雪 ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.75（466×466）。1.85B 不能混刷本包。

当前通用固件：7.12.10-pages.4
普通版和读秒版共用；公开固件使用通用开机画面，**不含个人 Rebel500 画面**。这是小屏程序版本，不是手机 App 版本。

第 1 步：优先在 QQ 群文件找这个 ZIP

MotoNav-1.75-v7.12.10-pages.4-Universal-Flasher.zip
请核对板型和版本。若群文件未更新，可向管理员确认，或到下方 GitHub 发布页下载同版本。不要下载其他板型的包。

备用下载：打开 7.12.10-pages.4 发布页 → 展开 Assets（附件）→ 下载上方同名 ZIP。不要误点 Source code 源码压缩包。

第 2 步：完整解压，再运行

1. 在下载的 ZIP 上点右键，选择“全部解压 / 解压到文件夹”。解压结束后，进入新文件夹。**不要在压缩包预览窗口里直接运行。**

2. 用能传数据的 USB 线把 **1.75 圆屏**接到电脑。关闭占用小屏串口的其他窗口，再双击 **“一键烧录.bat”**。

3. 按窗口提示选择圆屏串口。已有兼容 MotoNav 的设备，优先选“应用升级 / 保留设置”（如提供此选项）。首次安装或恢复，按包内说明选完整刷写。

请先看清“是否清空数据”。
完整擦除会清掉旧程序、设置和配对；需要保留的内容先记录。分区或旧固件不确定，先让 WorkBuddy 核对，不要盲选保留升级。

4. 等待写入、校验完成再拔线。重启后用手机连接小屏；若做了完整擦除，重新配对并恢复设置。

没有串口 / 连接不上怎么办？

先换一根确定能传数据的线，换电脑 USB 口，并关掉其他串口工具。仍无法连接时，按住 BOOT，再复位或重新上电，稍后松开 BOOT，进入下载模式再重试。不要把“没有串口”误认为固件已经烧录成功。

本页的一键包只用于 Windows。完成烧录即可跳到第 9 页天气配置；第 8 页是没有一键包时的备选方案。

没有一键包时，再用本页

已经按第 7 页烧录成功，就跳过本页。文件和地址必须一一对应。

第 1 步：让 WorkBuddy 准备正确的 BIN

请从 https://github.com/zyn950929/MotoNav 的发布页获取 1.75 通用固件 7.12.10-pages.4；核对板型为 ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.75（466×466），公开开机画面不要个人 Rebel500。优先使用同版发布成品；没有时再按仓库脚本构建 175 板型，下载慢可换可信国内镜像。
请交付文件名以 app_0x10000.bin、full_0x0.bin 结尾的两种镜像及 manifest 校验清单，告知完整路径。核对版本、板型、分区、大小、SHA256，注明网页写入地址。不要替我刷设备，不要用旧版或 1.85B 代替。

第 2 步：打开烧录网页并连接

1. 在电脑 **Chrome / Edge** 打开 Espressif 官方网页烧录工具。用数据线连接圆屏，关闭其他串口工具。

2. 在 Program 区域把 Baudrate（速度）先设为 **115200**，点 Connect，选择圆屏串口连接。确认识别为 **ESP32-S3**。

第 3 步：下面两行，按场景只选一行

操作场景	选哪个文件 / 填什么地址	数据影响
同板型、分区兼容的 MotoNav 升级	**app_0x10000.bin** Flash Address：**0x10000**	通常保留设置与配对；**不要点 Erase Flash**。
首次安装 / 恢复	**full_0x0.bin** Flash Address：**0x0**	按清单执行；需擦除时先备份，擦除会清空数据。

只添加一种 BIN，不要同时添加两个。
网页默认地址若为 **0x1000**，必须改为上表对应值；manifest 是核对清单，不是要烧入的文件。

3. 核对文件和地址；Flash Mode / Frequency 保持 keep，Flash Size 按清单或 detect。点 Program，等待写入及校验完成，不要拔线。

4. 点 Disconnect，复位或重新上电，检查小屏启动。连接超时可先进入 BOOT 模式再重试；黑屏先核对板型、文件、地址。

官方工具说明：esptool-js 项目。网页烧录是备选操作指引，本次文档更新没有执行实物网页刷写。

天气需要另配一组信息

只想先用地图导航，可以暂时跳过第 9、10 页。两版 App 的天气配置方法相同。

不要把两种 Key 混起来。
高德 Key：用于地图等功能，按第 5 页申请。
和风天气 API Key + API Host：用于天气，按本页和下一页申请。
天地图 Key 已不用，不用再申请。

第 1 步：登录和风天气开发者控制台

1. 用电脑打开 和风天气开发者网站，注册 / 登录自己的账号，再进入控制台。

2. 进入“项目管理”，点击“创建项目”，填一个自己好认的名称，例如“我的 MotoNav 天气”，保存后打开这个项目。

第 2 步：添加 API KEY 凭据

3. 在项目的“凭据”区域点击“添加凭据”，填写名称；身份认证方式选择 **API KEY**。本 App 这里填写的是 API Key，不是 JWT 公钥。

4. 按控制台要求完成创建，复制真正的 **API Key**，暂存到自己的安全位置。不要把项目 ID、凭据 ID 或公钥误当成 API Key。

第 3 步：核对使用到的天气服务

在控制台按自己的账号情况，检查以下服务的使用权限 / 配额；如需选择服务范围，按实际需要启用。具体栏目名称和收费规则以当前控制台为准。

服务	MotoNav 用来显示什么
天气预报	当前天气、温度、逐小时预报等。
分钟降水	未来一段时间降水变化。
空气质量	空气质量相关信息。
天气预警	有效的天气预警；没有预警时可能正常显示暂无。

开通权限不等于无限免费。额度、覆盖地区和服务可用性以你自己的和风账号为准；不使用的付费服务不要随意开通。

官方参考：项目和凭据 · 身份认证。

填好 Host 和 Key，再试一次

Host 是你自己的天气服务地址；Key 是凭据。两项配套使用，少一项都不行。

第 1 步：找到自己的 API Host

1. 回到和风控制台“设置”，找到 **API Host**，复制自己账号的域名。不要用别人的域名或旧公共地址。可对照 官方 Host 说明。

> **App 中填写的样式：**你的专属域名.qweatherapi.com
> 这只是格式示意，不能原样照填。复制你控制台中的实际域名；不要加 https://，不要在后面加接口路径或斜杠。

第 2 步：填入 MotoNav

2. 打开手机 MotoNav → 底部**“地图 Key”** → 找到**“和风天气”** → 点**“配置”**。

3. 在 API Host 栏粘贴自己的域名，在 API Key 栏粘贴上一页创建的天气 Key，检查没有多余空格，再保存。高德 Key 仍留在它自己的栏位。

4. 确认手机定位、网络正常，先进入手机天气页面查看数据，再连接小屏查看。当前固件页面顺序固定：天气在主页右侧，降水在天气上方，预警在天气下方。

不显示时，按这个顺序排查

看到的情况	先检查什么
天气未获取 / 区域不对	手机有无新定位；Host 和 Key 是否来自同一账号，是否多了空格或路径。
只有某一类数据没有	对应服务权限、配额和地区覆盖；有些数据并非所有地点都提供。
预警是“暂无”	可能当前确实没有有效预警，不一定是配置失败。
保存后没有马上变	天气有约 10 分钟缓存。不要连续乱换 Key；保留报错，交给 WorkBuddy 核对原因。

最后自查：地图与定位正常，能规划路线，蓝牙能连接小屏，设置和签名已备份；读秒版已完成首次初始化。

使用时请遵守交通法规，在安全停车后操作手机；使用本程序表示自愿承担可能产生的交通事故风险。导航、读秒和天气信息仅作辅助。

后续版本以 MotoNav GitHub 仓库 为准。本文按 2026-10-27 的公开目录与版本整理。